Intelligence artificielle

Logique du premier ordre

Mr Mahfoud MAHAMOUD ADEN
Universite de Djibouti, faculte de sciences, departemenet informatique

Logique du premier ordre

- Pourquoi la logique du premier ordre?
- Syntaxe et sémantique de la logique du premier ordre
- Utiliser la logique du premier ordre
- Conclusion

Logique du premier ordre

- Pourquoi la logique du premier ordre?
- Syntaxe et sémantique de la logique du premier ordre
- Utiliser la logique du premier ordre
- Conclusion

Logique propositionnelle

- La logique propositionnelle est **déclarative** : connaissances et inférences sont séparées, les inférences sont indépendantes du domaine
- La logique propositionnelle permet de prendre en compte des informations partielles avec la disjonction et la négation
- La logique propositionnelle est **compositionnelle** :
  - La signification de $B_{1,1} \wedge P_{1,2}$ provient de la signification de $B_{1,1}$ et $P_{1,2}$
- La signification en logique propositionnelle ne dépend pas du **contexte**
  - Contrairement au langage naturel
- Mais la logique propositionnelle a un **pouvoir expressif très limité**
  - Contrairement au langage naturel
  - On ne peut pas par exemple dire “Les puits entrainent une brise dans les cases adjacentes”, à moins de créer un énoncé pour chaque case.

Logique du premier ordre

- Logique propositionnelle : le monde contient des faits
- Logique du 1er ordre : comme dans le langage naturel, le monde contient des :
  - Objets : personnes, maisons, nombres, couleurs, match de foot, guerres...
  - Relations :
    - **relations unaires** ou **propriétés** : rouge, arrondi, faux, premier...
    - **relations *n*-aires** : frère-de, plus-grand-que, est-de-couleur, possède...
  - Fonctions : une seule "valeur" pour une "entrée" donnée : père de, meilleur ami, un de plus que...

Logique du premier ordre

- Pourquoi la logique du premier ordre?
- Syntaxe et sémantique de la logique du premier ordre
- Utiliser la logique du premier ordre
- Conclusion

Syntaxe de la logique du 1er ordre : élément de base

- Constantes : 2, *Jean*, X_1, ...
- Prédicats : *Frere*, $>$, *Avant*, ...
- Fonctions : *RacineCarre*, *JambeGauche*, ...
- Variables : x, y, a, b, ...
- Connecteurs : $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$
- Egalité : $=$
- Quantificateurs : $\forall$, $\exists$

Enoncés atomiques

- Terme : Constante, Variable ou Fonction$(t_1, \ldots, t_n)$
  - Exemple : $Jean$, $Pere(Richard)$
- Enoncé atomique : Prédicat$(t_1, \ldots, t_n)$ ou $t_1 = t_2$
  - Exemple : $Frere(Richard, Jean)$; $Marie(Pere(Richard), Mere(Jean))$

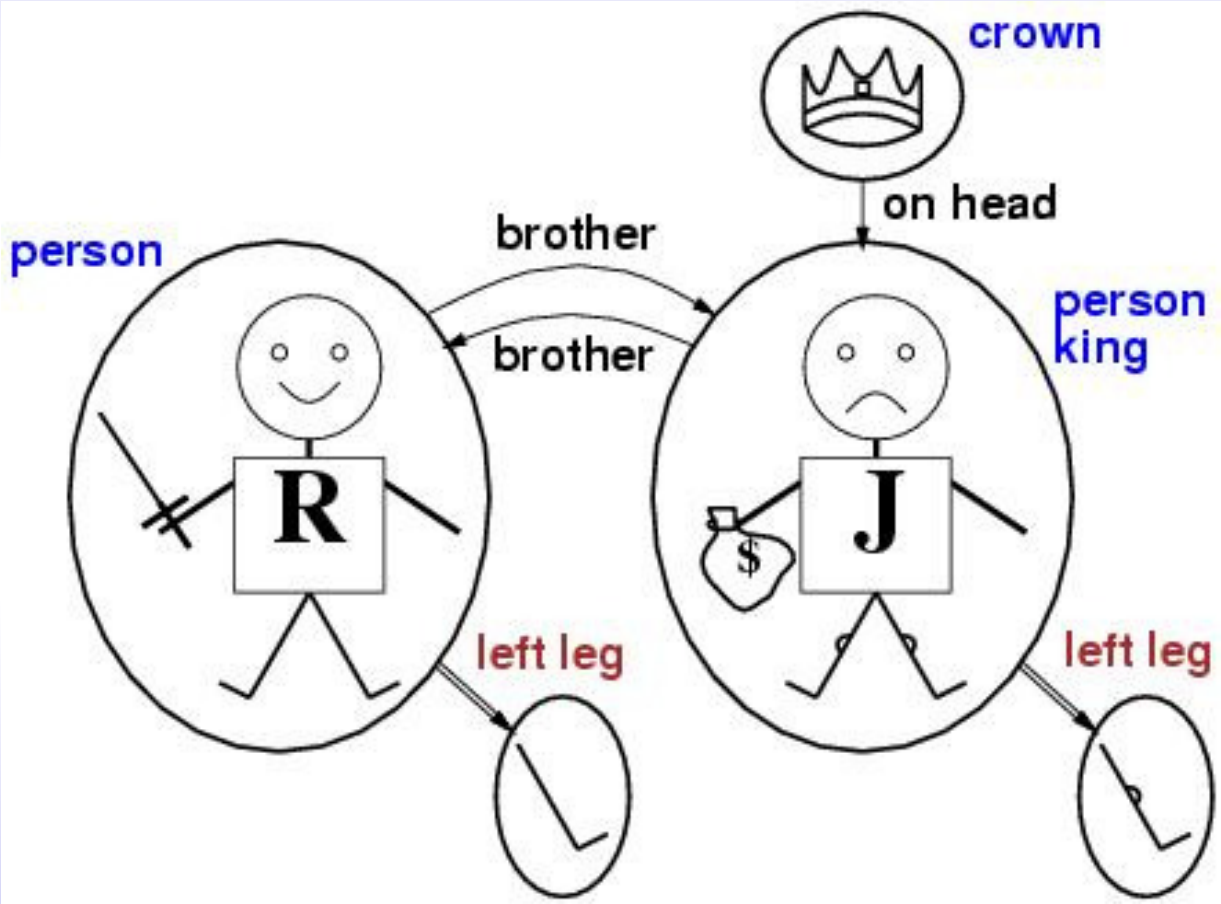
Enoncés composés

- Les énoncés composés sont construits à partir des énoncés atomiques et des connecteurs
- $\neg E$, $E_1 \wedge E_2$, $E_1 \vee E_2$, $E_1 \Rightarrow E_2$, $E_1 \Leftrightarrow E_2$
- $Frere(John, Richard) \wedge Frere(Richard, John)$
- $> (1, 2) \vee \leq (1, 2)$

Modèles de la logique du 1er ordre

- La vérité d'un énoncé est déterminée par un modèle et une interprétation des symboles de l'énoncé
- Un modèle contient des **objets** (appelés éléments du domaine) qui sont liés entre eux par des relations
- Une interprétation spécifie à quoi réfèrent les symboles de l'énoncé :
  - Symboles de constantes $\rightarrow$ objets
  - Symboles de prédicats $\rightarrow$ relations
  - Symboles de fonctions $\rightarrow$ fonctions
- Un énoncé atomique est **vrai** dans un modèle donné, compte tenu d'une interprétation donnée, si la **relation** à laquelle renvoit le symbole du prédicat s'applique aux objets en arguments.

Modèles de la logique du 1er ordre : exemple



Quantification universelle

- $\forall \langle variables \rangle \langle enonce \rangle$
- Tous les étudiants sont intelligents :

$$\forall x \; Etudiant(x) \Rightarrow \; Intelligent(x)$$

- $\forall x P$ est vrai dans un modèle si et seulement si P est vrai **pour tous** les objets x
- $\forall x P$ est équivalent à la **conjonction** de toutes les **instanciations** de P :

$$\begin{array}{ll} & Etudiant(Paul) \Rightarrow Intelligent(Paul) \\ \wedge & Etudiant(Pierre) \Rightarrow Intelligent(Pierre) \\ \wedge & Etudiant(Sophie) \Rightarrow Intelligent(Sophie) \\ \wedge & Etudiant(Julie) \Rightarrow Intelligent(Julie) \\ \wedge & \vdots \end{array}$$

Quantification universelle : erreur fréquente à éviter

- Le connecteur principal à utiliser avec $\forall$ est l'implication $\Rightarrow$
- Erreur fréquente : utiliser la conjonction $\wedge$ comme connecteur principal avec $\forall$
- $\forall x\ Etudiant(x) \wedge\ Intelligent(x)$ signifie "tout le monde est étudiant et est intelligent"

Quantification existentielle

- $\exists \langle variables \rangle \langle enonce \rangle$
- Un étudiant est intelligent :

$$\exists x \; Etudiant(x) \wedge \; Intelligent(x)$$

- $\exists x P$ est vrai dans un modèle si et seulement si P est vrai **pour un** objet x
- $\exists x P$ est équivalent à la **disjonction** de toutes les **instanciations** de P :

$$\begin{array}{ll} & Etudiant(Paul) \wedge Intelligent(Paul) \\ \vee & Etudiant(Pierre) \wedge Intelligent(Pierre) \\ \vee & Etudiant(Sophie) \wedge Intelligent(Sophie) \\ \vee & Etudiant(Julie) \wedge Intelligent(Julie) \\ \vee & \vdots \end{array}$$

Quantification existentielle : erreur fréquente à éviter

- Le connecteur principal à utiliser avec $\exists$ est la conjonction $\wedge$
- Erreur fréquente : utiliser l'implication $\Rightarrow$ comme connecteur principal avec $\exists$
- $\exists x\ Etudiant(x) \Rightarrow\ Intelligent(x)$ est vrai s'il existe quelqu'un qui n'est pas étudiant!

Propriétés des quantificateurs

- $\forall x \forall y$ est équivalent à $\forall y \forall x$
- $\exists x \exists y$ est équivalent à $\exists y \exists x$
- $\exists x \forall y$ n'est pas équivalent à $\forall y \exists x$
  - $\exists y \forall x\ Aime(x, y)$ "Il existe une personne qui est aimé par tout le monde"
  - $\forall x \exists y\ Aime(x, y)$ "Tout le monde aime quelqu'un" (pour toute personne, il existe quelqu'un qu'il aime)
- Liens entre $\forall$ et $\exists$: Les deux quantifieurs sont liés par le biais de la négation :
  - $\forall x\ Aime(x, Glace)$ est équivalent à $\neg \exists x \neg Aime(x, Glace)$
  - $\exists x\ Aime(x, Brocoli)$ est équivalent à $\neg \forall x \neg Aime(x, Brocoli)$

Egalité

- $terme_1 = terme_2$ est vrai sous une certaine interprétation si et seulement si $terme_1$ et $terme_2$ renvoient au même objet
- Richard a deux frères :

$$\exists x, y \; Frere(x, Richard) \wedge Frere(y, Richard) \wedge \neg(x = y)$$

Logique du premier ordre

- Pourquoi la logique du premier ordre?
- Syntaxe et sémantique de la logique du premier ordre
- Utiliser la logique du premier ordre
- Conclusion

Domaine des liens de parenté

- La mère d'une personne est son parent féminin :

$$\forall m, c \; Mere(c) = m \Leftrightarrow Feminin(m) \wedge Parent(m, c)$$

- Masculin et féminin sont des catégories disjointes :

$$\forall x \; Masculin(x) \Leftrightarrow \neg Feminin(x)$$

- Parents et enfants sont des relations inverses :

$$\forall p, c \; Parent(p, c) \Leftrightarrow Enfant(c, p)$$

- Un grand-parent est le parent d'un des parents :

$$\forall g, c \; GrandParent(g, c) \Leftrightarrow \exists p \; Parent(g, p) \wedge Parent(p, c)$$

Domaine des ensembles

- $\forall s\ Set(s) \Leftrightarrow (s = \{\}) \vee (\exists x, s_2\ Set(s_2) \wedge s = \{x|s_2\})$
- $\neg\exists x, s\ \{x|s\} = \{\}$
- $\forall x, s\ x \in s \Leftrightarrow s = \{x|s\}$
- $\forall x, s\ x \in s \Leftrightarrow [\exists y, s_2\ (s = \{y|s_2\} \wedge (x = y \vee x \in s_2))]$
- $\forall s_1, s_2\ s_1 \subseteq s_2 \Leftrightarrow (\forall x\ x \in s_1 \Rightarrow x \in s_2)$
- $\forall s_1, s_2\ s_1 = s_2 \Leftrightarrow (s_1 \subseteq s_2 \wedge s_2 \subseteq s_1)$
- $\forall x, s_1, s_2\ x \in (s_1 \cap s_2) \Leftrightarrow (x \in s_1 \wedge x \in s_2)$
- $\forall x, s_1, s_2\ x \in (s_1 \cup s_2) \Leftrightarrow (x \in s_1 \vee x \in s_2)$

Règles de diagnostique; règles causales

- Règles de diagnostique : Effets observés $\rightarrow$ causes cachées

$$\forall s,\ Brise(s) \Rightarrow (\exists r\ Adjacent(r,s) \wedge Puit(r))$$

- Règles causales : Propriétés cachées $\rightarrow$ effets/percepts

$$\forall r,\ Puit(r) \Rightarrow (\forall s\ Adjacent(r,s) \Rightarrow Brise(s))$$

- Système avec règles causales : Système de raisonnement fondé sur un modèle

Ingénierie des connaissances en logique du 1er ordre

1. Identifier la tâche
2. Collecter les connaissances pertinentes
3. Choisir le vocabulaire des prédicats, fonctions et constantes
4. Encoder les connaissances du domaine
5. Encoder une description d'un exemple du problème spécifique
6. Soumettre des requètes à la procédure d'inférence et obtenir des réponses
7. Déboguer la base de connaissances

Logique du premier ordre

- Pourquoi la logique du premier ordre?
- Syntaxe et sémantique de la logique du premier ordre
- Utiliser la logique du premier ordre
- Conclusion

Conclusion

- Logique du premier ordre :
  - Les objets et relations sont des primitives de la sémantique
  - Syntaxe : constantes, fonctions, prédicats, égalité, quantifieurs
- Augmentation du pouvoir expressif : suffisant pour représenter le monde du Wumpus